

Trabajo Práctico

1ER CUATRIMESTRE 2026

Matemática III

April 24, 2026

Parte 1. Análisis de la base de datos

- Objetivo: Realizar un análisis exhaustivo de una base de datos antes de utilizarla para entrenar una red neuronal de clasificación.
 - Elige una base de datos adecuada para un problema de clasificación. Asegúrate de que contenga una columna objetivo y varias columnas con características. Deberán ser datos reales (no sintéticos)
 - Se deberá entregar un informe en formato PDF con la respuesta a las consignas y su justificación.
- (a) Describir cada columna del conjunto de datos. ¿Qué representa? ¿Es una variable categórica, numérica, etc?
 - (b) Analizá la correlación de las características de entrada con la salida para evaluar si son relevantes. ¿Cuáles parecen ser las más influyentes?
 - (c) ¿Es esta base de datos adecuada para una red neuronal de clasificación binaria? ¿Qué intentará predecir? ¿Cuál es el objetivo del modelo?
 - (d) Identificá los datos atípicos en las columnas utilizadas. ¿Es necesario limpiarlos? Si decides hacerlo, justificá tu elección y el método utilizado. Si no, también justificá por qué lo harías.
 - (e) Realizá la normalización de los datos que lo requieran. Justificá el método utilizado.

Parte 2. Red neuronal

- Objetivo: Implementar una red neuronal utilizando numpy y luego analizar su rendimiento
 - Implementar una red neuronal de clasificación binaria con una capa oculta de n neuronas y una capa de salida con 1 neurona.
 - Se deberá entregar el archivo con el código fuente y la base de datos (esta última puede ser un link a un repositorio)
- (a) Dibujá la arquitectura de la red. Indicá la cantidad de neuronas de cada capa y las funciones de activación elegidas. Justificar.
 - (b) Implementa tu red neuronal utilizando solo la librería numpy. No está permitido el uso de librerías de machine learning para esta parte. Asegúrate de incluir: Inicialización de los pesos, calculo de las activaciones para cada capa, función de costo, algoritmo de retropropagación (backpropagation) y ajuste de los pesos mediante descenso por gradiente estocástico.
 - (c) Entrena tu red con la base de datos seleccionada. Traza las curvas de precisión (accuracy) y la función de pérdida para el set de entrenamiento y el set de test a lo largo de las iteraciones (epochs).
 - (d) Analiza si tu modelo presenta overfitting. ¿Cómo se puede identificar el punto en el que el modelo empieza a sobreajustarse a los datos de entrenamiento? ¿Cómo lo manejarías?

Parte 3. Comparación con scikit-learn

- Objetivo: Implementar la misma red neuronal utilizando scikit-learn y comparar los resultados con la implementación en numpy.
- Se deberá entregar el archivo con el código fuente.

- (a) Utiliza scikit-learn para implementar una red neuronal similar a la que desarrollaste manualmente. Asegúrate de mantener la misma cantidad de capas y neuronas, y utilizar las mismas funciones de activación.
- (b) Compara el rendimiento de la red neuronal implementada en numpy con la que implementaste en scikit-learn. ¿En qué aspectos los resultados son similares? ¿En qué aspectos son diferentes?
- (c) En esta parte puedes analizar otras arquitecturas modificando parámetros como cantidad de capas ocultas, cantidad de neuronas, etc. Justificar el análisis de rendimiento.

Parte 4. Conclusión

- Objetivo: Realizar una conclusión final sobre el desarrollo del TP. ¿Cómo influyó el análisis exploratorio de la base de datos en las decisiones de pre-procesamiento o en el diseño de la arquitectura de la red? ¿Qué conocimientos fundamentales se consolidaron a través de la implementación de la red neuronal de forma manual?
- Se deberá entregar en el informe en formato PDF.